Partner Technical Enablement

SUSE **Virtualization** (Harvester)

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

AGENDA

1. SUSE Virtualization 개요
2. SUSE Virtualization Architecture
3. Hands-on Lab 개요

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

01

SUSE Virtualization 개요

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

클라우드 네이티브 인프라의 표준화

AI 중심의 비즈니스 환경 변화로 인해, Kubernetes 기반 클라우드 네이티브 아키텍처가
기업 인프라의 표준으로 빠르게 자리잡고 있습니다.

The CNCF Annual Cloud Native Survey: The Infrastructure of AI's Future

PUBLISHED: JANUARY 20, 2026

출처: https://www.cncf.io/reports/the-cncf-annual-cloud-native-survey/

테크 인공지능

클라우드 네이티브, 글로벌 기업 인프라의 표준화 됐다

김민준 기자 | 2026.03.21 (토) 06:46

0 0

> 클라우드 네이티브 생태계가 기업의 핵심 인프라로 자리 잡았으며, 98%의 조직이 이를 도입했다. 많은 기업이 쿠버네티스를 활용해 생성형 AI 추론을 수행하고 있다.

출처: https://www.tokenpost.kr/news/tech/341821

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

표준화에 따른 인프라 아키텍처의 변화

가상화 구조는 Hypervisor 중심에서 Kubernetes 기반의 Container와 VM이 통합된 구조로 진화하고 있습니다.

Traditional Virtualization

VM
App A
Guest OS

VM
App B
Guest OS

Virtual Machines

Hypervisor

Physical Hardware

VM 중심 구조

Evolution

Kubernetes Infrastructure

Pod
Container

VM
App
Guest OS

Unified Workloads (CNI/CSI)

Kubernetes / Container Runtime

Physical Hardware

Container + VM 통합

Kubernetes 기반으로 인프라가 변화하고 있으며, VM과 Container를 함께 운영하는 구조가 필요합니다.

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

기존 가상화 기반 HCI 운영자들의 고민

복잡한 구조와 높은 비용, 벤더 종속성으로 인해 기존 HCI 환경은 다양한 운영상의 한계를 가지고 있습니다.

기존 HCI 사용 고객들의 현재 상황

NUTANIX

vmware

VXRAIL

simplivity
a Hewlett Packard Enterprise company

CISCO HyperFlex

- 복잡한 패키지와 라이센스
- 하드웨어 종속성 발생
- 구현과 유지보수에 높은 비용
- 밴더 종속적, 폐쇄적인 기술구조

고객의 고민

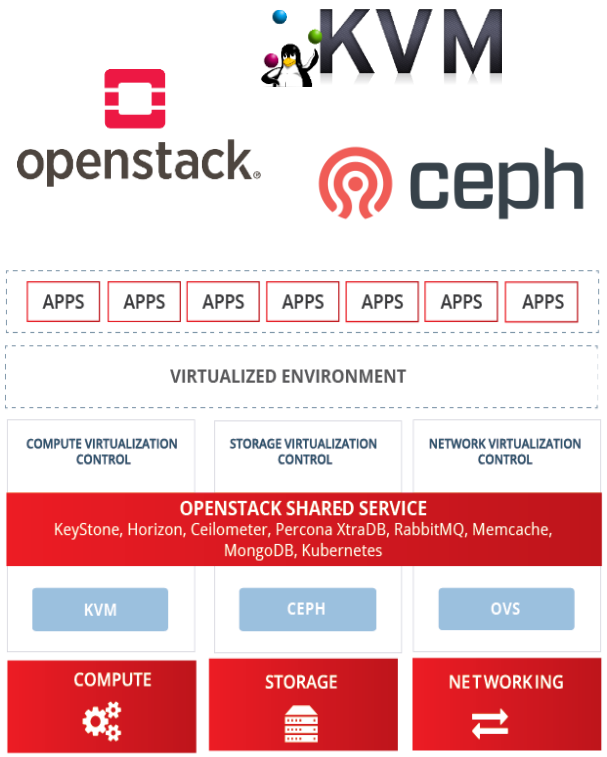
- 대안이 없을까?
- 이전하면 안정성은?
- 인력 재교육이 필요할까?
- 또 다른 벤더 종속?

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

인프라의 변화와 대체 HCI 문제점을 해결

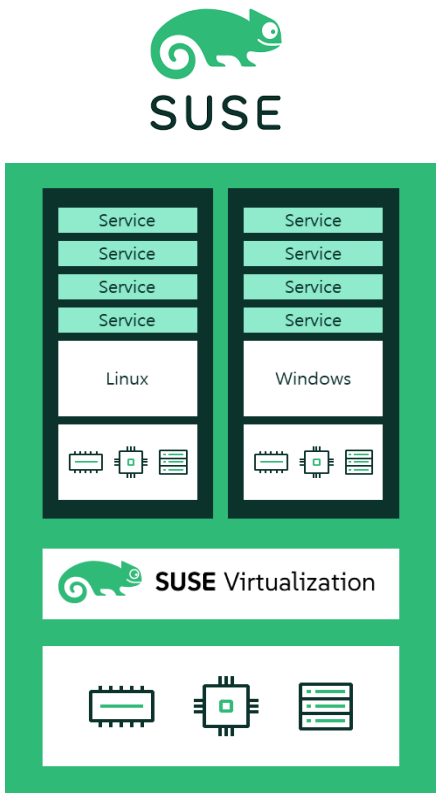
오픈소스 기반 HCI의 복잡성과 운영 한계를 SUSE Virtualization이 통합 관리와
엔터프라이즈 지원으로 해결합니다.

대체 HCI 인프라 단점



- 커뮤니티 버전 기반 (KVM, 오픈스택, Ceph)
- 엔터프라이즈 기술지원 부재
- 전통적인 가상화 아키텍쳐 구성
- 구축 및 운영이 복잡, 즉각적인 보안 패치 및 장애 복구 미흡

대체 HCI 솔루션의 문제점을 해결



- 하나의 관리콘솔로 VM과 컨테이너를 통합 관리
- 100% 오픈소스 기반의 HCI
- SUSE의 엔터프라이즈 기술지원
- 사용자 친숙한 대시보드로 편한 운영 및 관리
- 간편한 설치 – ISO 이미지 제공

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

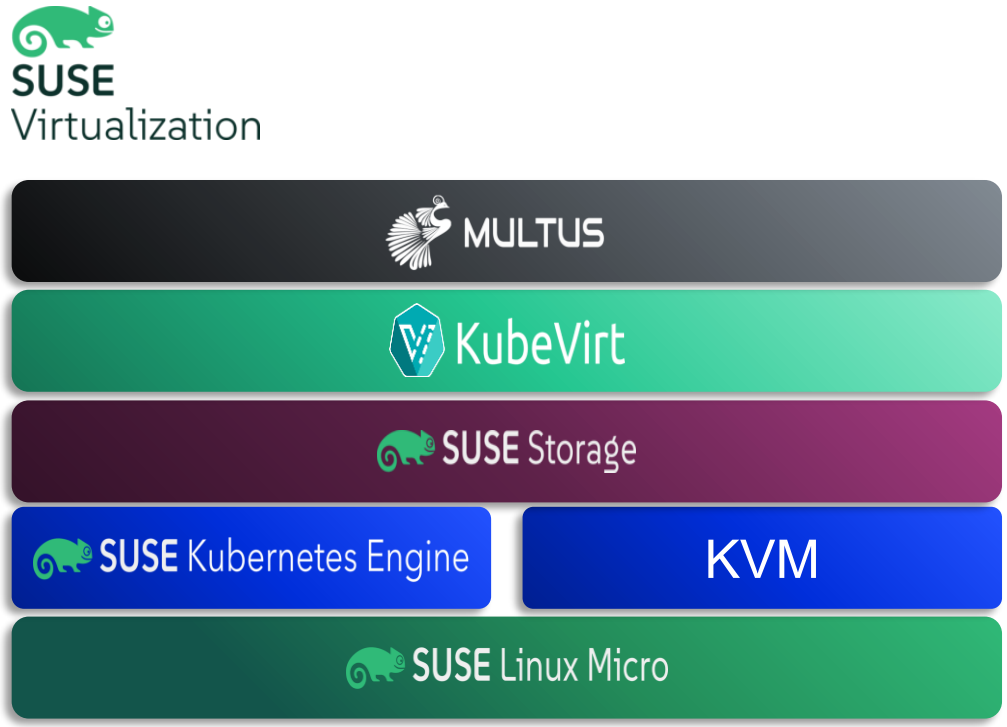
02

SUSE Virtualization Architecture

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

SUSE Virtualization 구성요소

SUSE Virtualization은 SUSE Linux Micro, SUSE Kubernetes Engine, KubeVirt, Longhorn, Multus를 기반으로 구성되며, VM과 컨테이너를 함께 운영할 수 있는 클라우드 네이티브 가상화 플랫폼을 제공합니다.

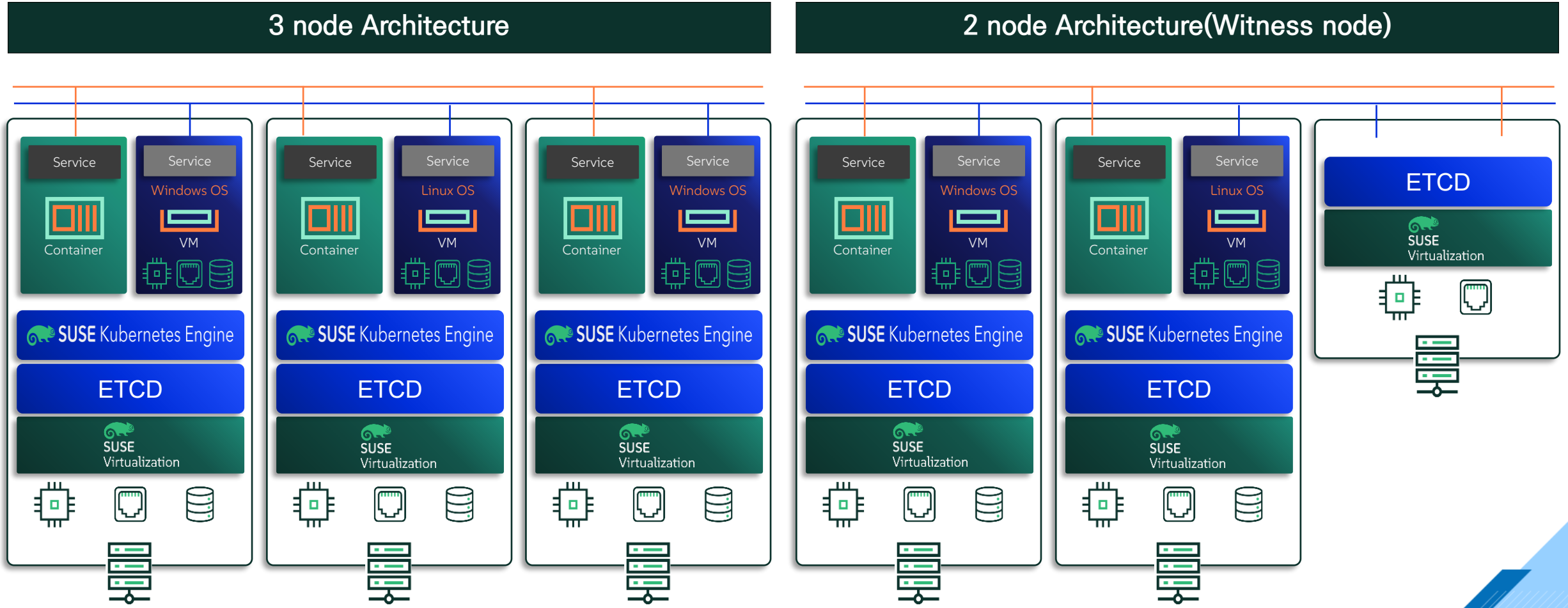


Open-source technology	desc
Linux OS	**SUSE Linux Micro 6.1**를 기반으로 구성되어 있습니다. **SUSE Linux Enterprise Server**를 기반으로 제작된 **Linux Micro**는 **Immutable Linux 배포판**으로 Container Runtime을 위한 최적화 되어 있습니다.
With Kubernetes 인프라	Kubernetes는 모든 분야에서 Application을 구동할 수 있는 Platform 되었으며, SUSE Virtualization는 SUSE Kubernetes Engine를 기반으로 지원되는 HCI 솔루션입니다.
가상화 관리 with KubeVirt	KubeVirt는 Kubernetes 위에 올라가는 VM을 관리합니다.
저장소 관리 with SUSE Storage	Longhorn은 분산 블록 스토리지 및 계층화를 제공합니다.
네트워크 with Multus	Multus는 Kubernetes 환경에서 하나의 VM(또는 Pod)에 여러 네트워크 인터페이스를 제공하여 내부 서비스 트래픽과 외부 트래픽을 분리할 수 있도록 지원합니다.

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

SUSE Virtualization architecture

SUSE Virtualization은 기본적으로 3노드 기반 고가용성 구조를 제공하며, 필요 시 Witness Node를 포함한 2노드 구성도 지원하여 유연한 배포 아키텍처를 구현할 수 있습니다.



© Copyright 2023 Daol TS Inc.

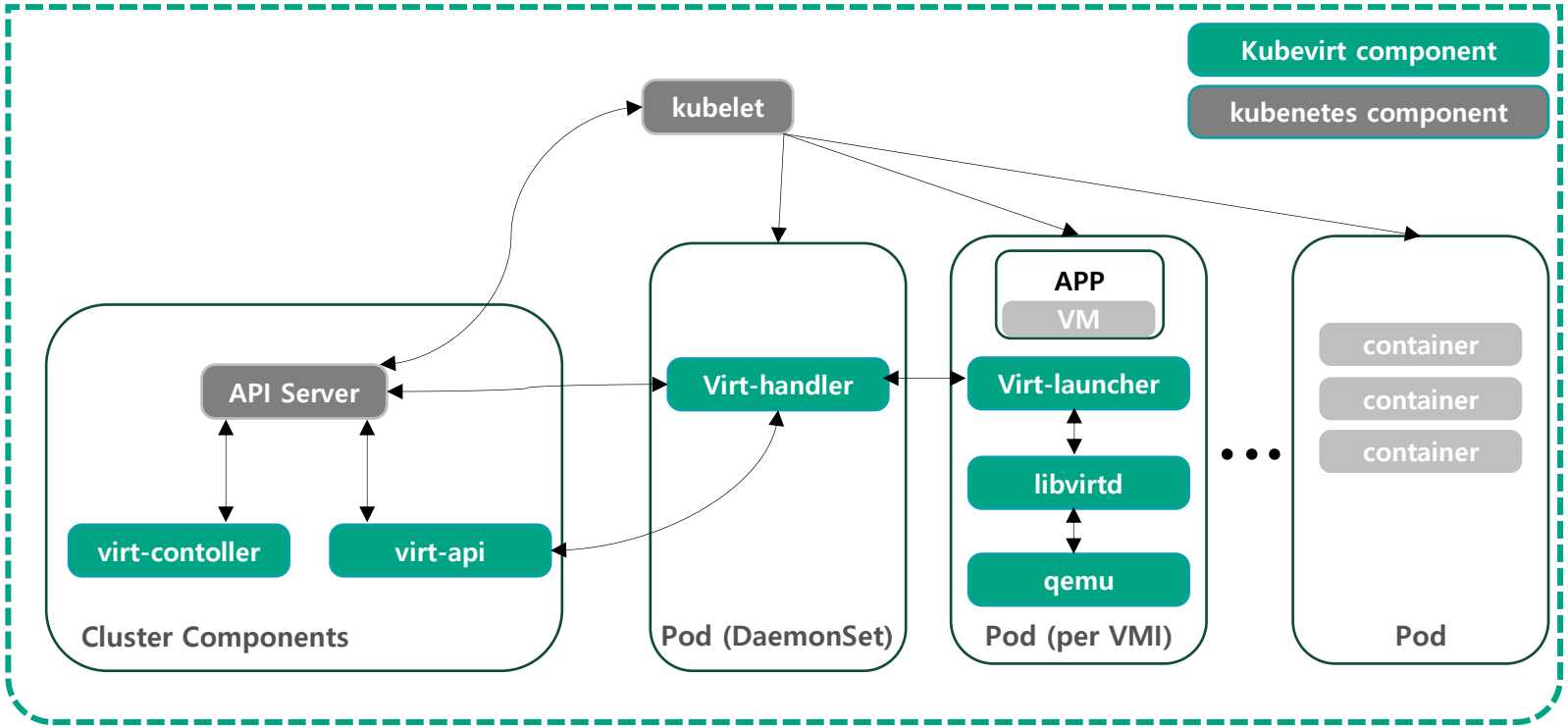
Kubevirt 스택

KubeVirt는 Kubernetes 오케스트레이션과 스케줄링 구조 위에서 KVM 기반 가상머신을 Pod 형태로 실행할 수 있도록 구성되어, VM을 클라우드 네이티브 방식으로 운영할 수 있게 합니다.

Kubevirt 기본 스택

- Kubevirt
- Orchestration (Kubernetes)
- Scheduling (kubernetes)
- Container Runtime
- Operating System
- Virtual (KVM)
- Physical

Kubevirt 컴포넌트 및 통신 플로우



© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Kubevirt 구성요소

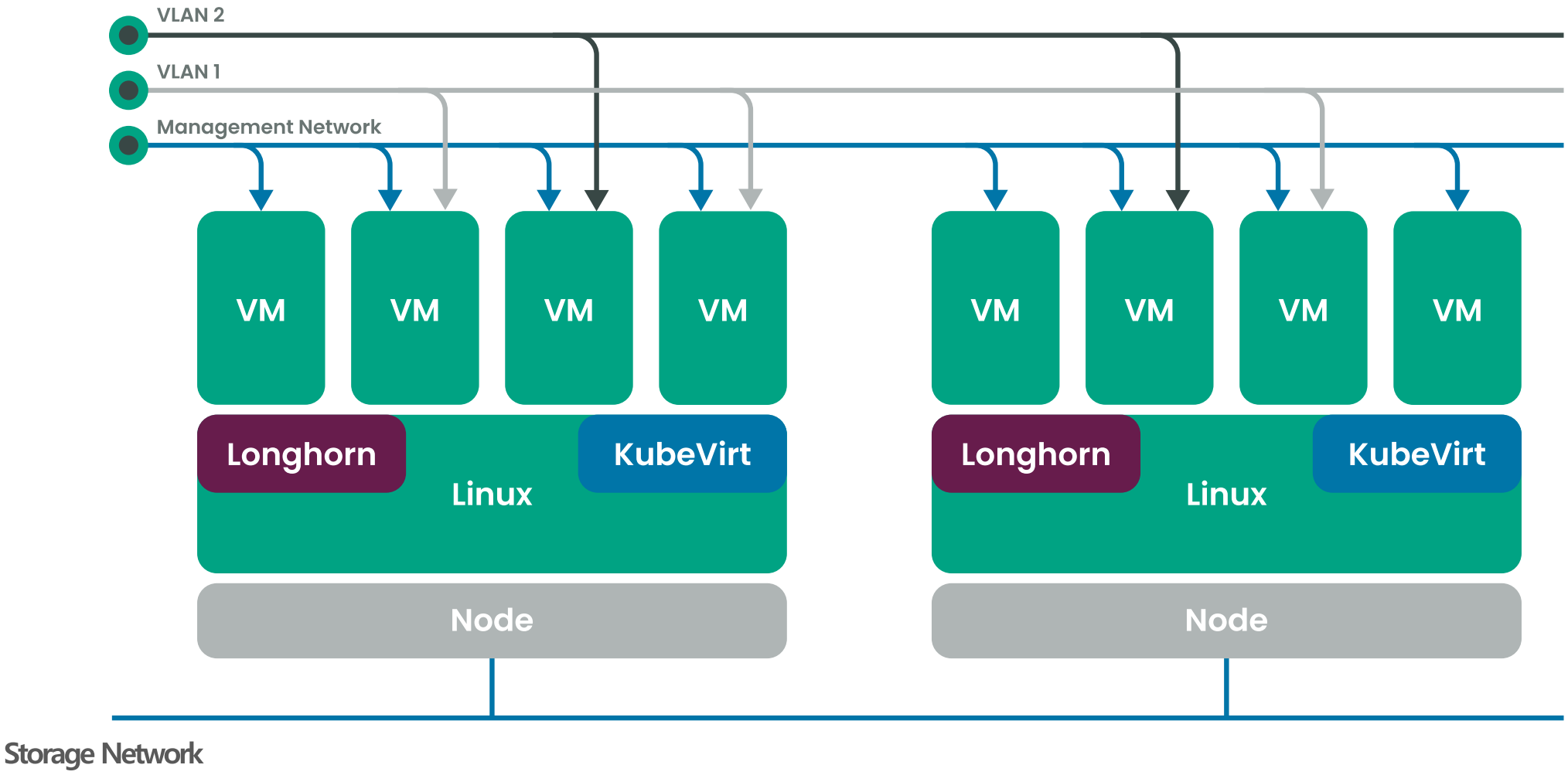
KubeVirt는 virt-api, virt-controller, virt-handler, virt-launcher와 같은 구성요소를 통해 가상머신의 생성, 실행, 상태 관리, 종료까지 전체 Lifecycle을 Kubernetes 환경에서 일관되게 제어합니다.

종류	설명
virt-apiserver	KubeVirt에서 가상머신을 관리하기 위한 API 서버로, 가상머신의 생성, 수정, 삭제 등을 처리하며, Kubernetes와 함께 동작하여 가상머신을 Kubernetes 클러스터에서 손쉽게 실행할 수 있도록 도와줍니다.
virt-controller	Kubernetes 의 kube-controller 와 유사한 기능을 수행하며, KubeVirt에서 가상머신의 생성, 시작, 정지, 종료 등의 생명주기를 중점적으로 관리합니다. 또한 상태 모니터링을 통해 문제를 감지하고 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다.
virt-handler	Kubelet의 기능과 유사한 기능을 수행하며, 가상머신의 실행과 관리를 담당하는 중요한 구성 요소로서, VM 변경하는데 필요한 모든 작업을 수행합니다. 모든 노드에 DaemonSet으로 배포됩니다.
virt-launcher	VM을 실행하는데 필요한 component 를 제공합니다. 실제 VM 하나당 Virt-launcher 한 개가 기동 됩니다.
VMI(CRD)	Kubernetes 의 pod 와 같은 단일 가상 머신 인스턴스를 나타내는 개체이며 kubernetes 의 CRD(custom resource define)으로 정의된다. VMI 는 VM의 속성값을 갖게된다. (예를 들어 machine type, cpu, memory, nic 등)
libvirtd	모든 VMI POD 안에는 libvirtd를 포함합니다. virt-launcher 는 libvirtd 를 사용하여 VMI 프로세스의 수명주기(lifecycle)를 관리합니다.

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

관리/가상머신 네트워크 구성

SUSE Virtualization은 관리 네트워크, 가상머신 서비스 네트워크, 스토리지 네트워크를 분리하여 트래픽 특성에 맞는 안정적이고 효율적인 네트워크 구성을 제공합니다.



© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Virtual Private Cloud(VPC) 네트워크 구성

Kube-OVN 기반의 VPC와 Subnet 구조를 통해 네트워크를 L3 관점에서 논리적으로 분리하고, IP 대역·라우팅·게이트웨이·보안정책을 유연하게 제어할 수 있습니다.

```
                          [ VPC: vpc-1 ]
                                |
                  ┌─────────────┴──────────────┐
                  |                            |
     [ Subnet: vswitch1-subnet ]        [ Subnet: vswitch2-subnet ]
       CIDR: 172.20.10.0/24                 CIDR: 172.20.20.0/24
       Gateway: 172.20.10.1                 Gateway: 172.20.20.1
                  |                            |
     [ Overlay Network: vswitch1 ]      [ Overlay Network: vswitch2 ]
                  |                            |
          ┌───────┴────────┐             ┌───────┴────────┐
          |                |             |                |
[VM: vm1-vswitch1] [VM: vm2-vswitch1]    [VM: vm1-vswitch2]
IP: 172.20.10.X     IP: 172.20.10.Y        IP: 172.20.20.Z
```

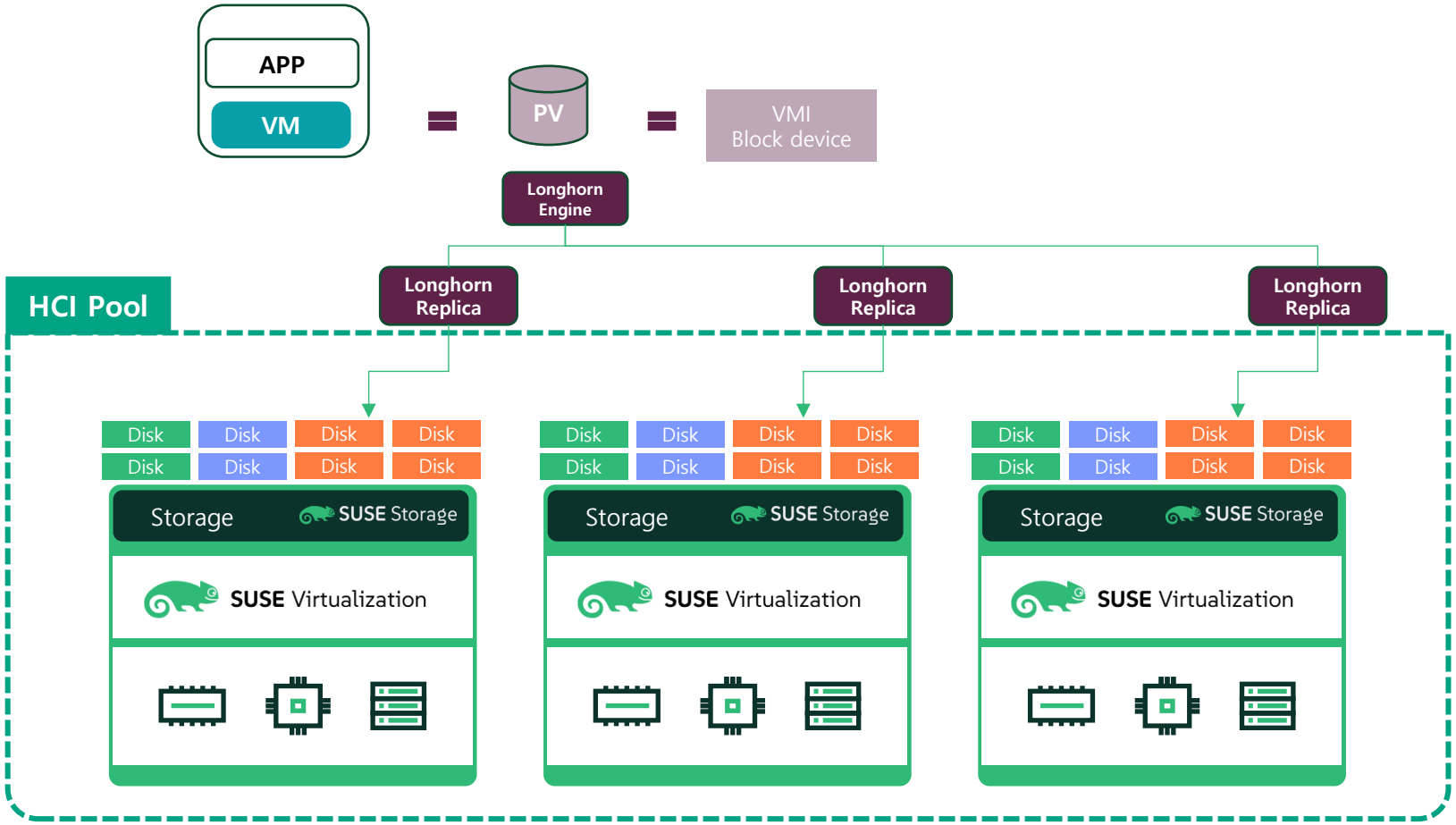
구성 요소	Platform	역할
VPC	Kube-ovn	최상위 L3 네트워크 도메인으로, 전체 네트워크 영역과 서브넷 그룹을 관리
Subnet	Kube-ovn	IP 대역(CIDR) 할당, 라우팅, 게이트웨이 및 보안 정책(방화벽) 제어
Overlay network	SUSE Virtualization	L2 가상 스위치(OVS Bridge) 역할 수행, Kube-OVN 서브넷과 매핑
Virtual machine	SUSE Virtualization	실제 워크로드 실행 주체로, 오버레이 네트워크에 연결되어 통신 수행

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

스토리지 구성

Longhorn 기반 분산 스토리지는 기본 3중 복제 구조를 통해 디스크 또는 노드 장애 발생 시에도 데이터를 자동으로 재복제하여 고가용성과 데이터 안정성을 유지합니다.

스토리지 구성도



설명

- 3벌 복제를 기본으로 유지(변경 가능)
- 정책 기반 복제 본 수 설정
- 디스크 장애시 자동으로 다른 디스크로 복제 시작
- 노드 장애시 노드에 복제본이 있을 경우, 다른 노드로 자동 복제 실시

스토리지 장애를 인지함

다른 곳에 있는 복제본 확인

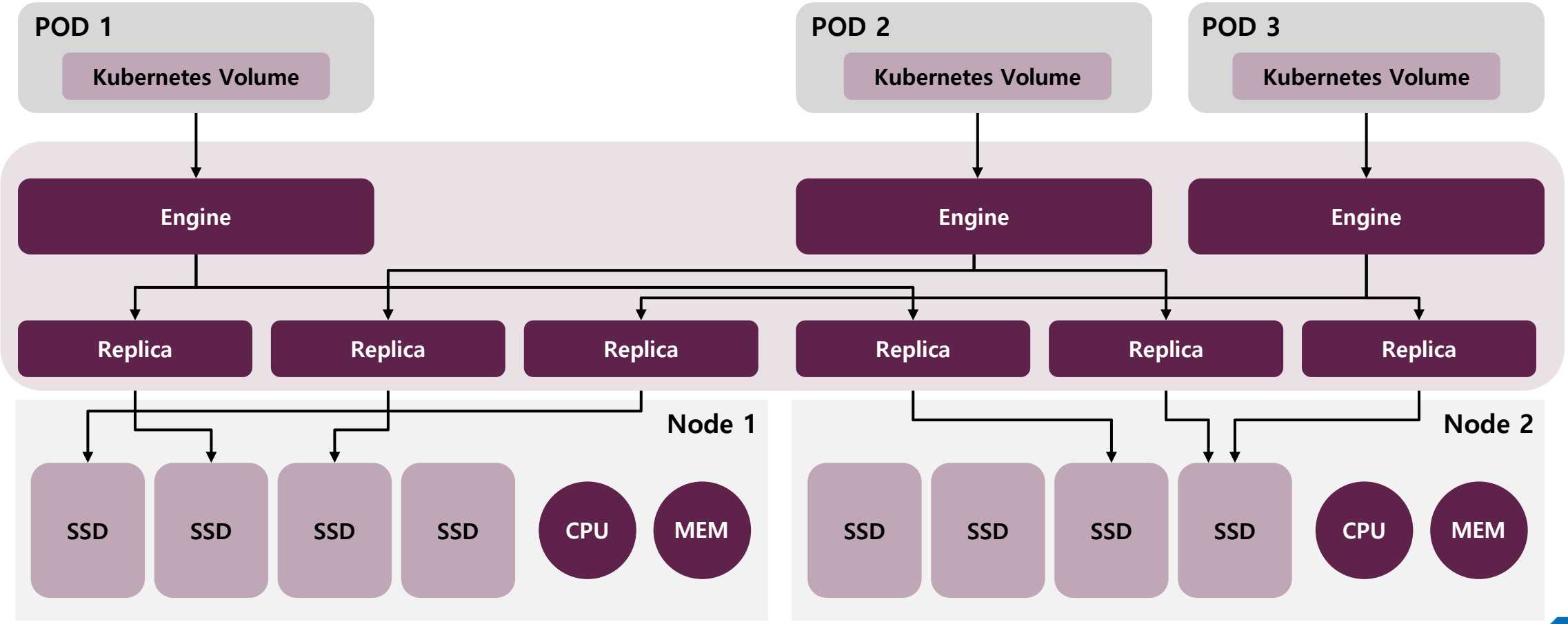
다른 곳에 있는 복제본으로 안전한 노드로 복제 시작

복제본 개수 유지

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Longhorn 스토리지 아키텍쳐

Longhorn은 Volume별 Engine과 Replica 구조로 데이터를 분산 저장하며, 각 워크로드가 Kubernetes Volume 형태로 스토리지를 안정적으로 사용할 수 있도록 구성됩니다.

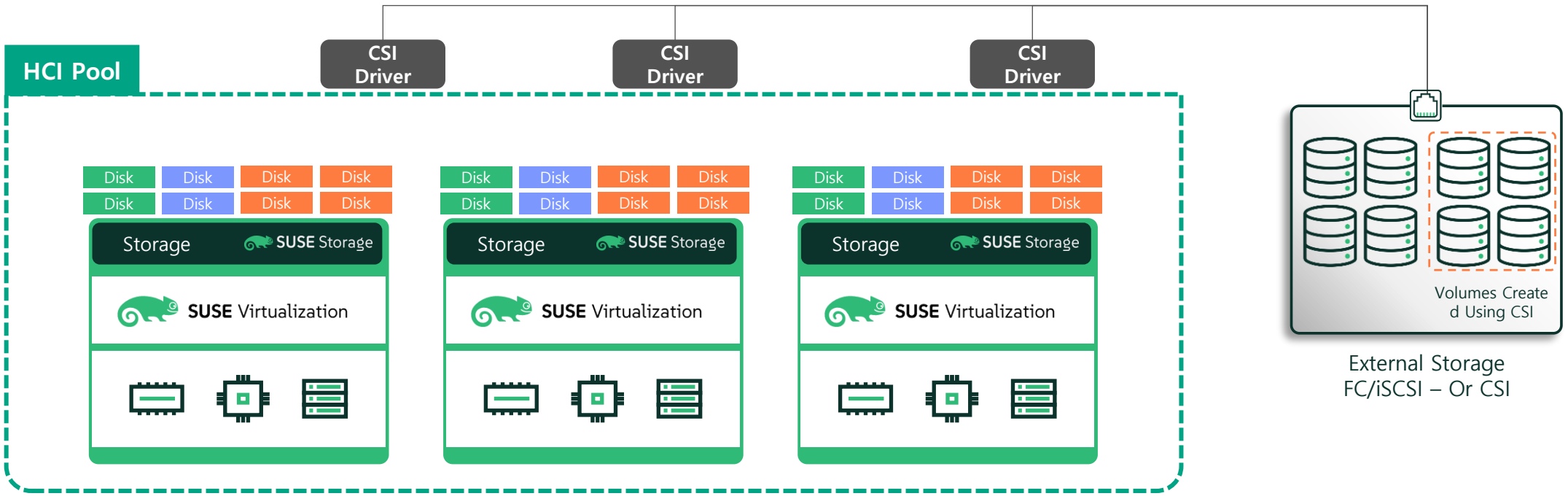


© Copyright 2023 Daol TS Inc.

외장 스토리지 구성

SUSE Virtualization은 CSI 기반 연동을 통해 FC, iSCSI 또는 기타 외부 스토리지를 사용할 수 있어 기존 엔터프라이즈 스토리지 환경과도 유연하게 통합할 수 있습니다.

외장 스토리지 구성도

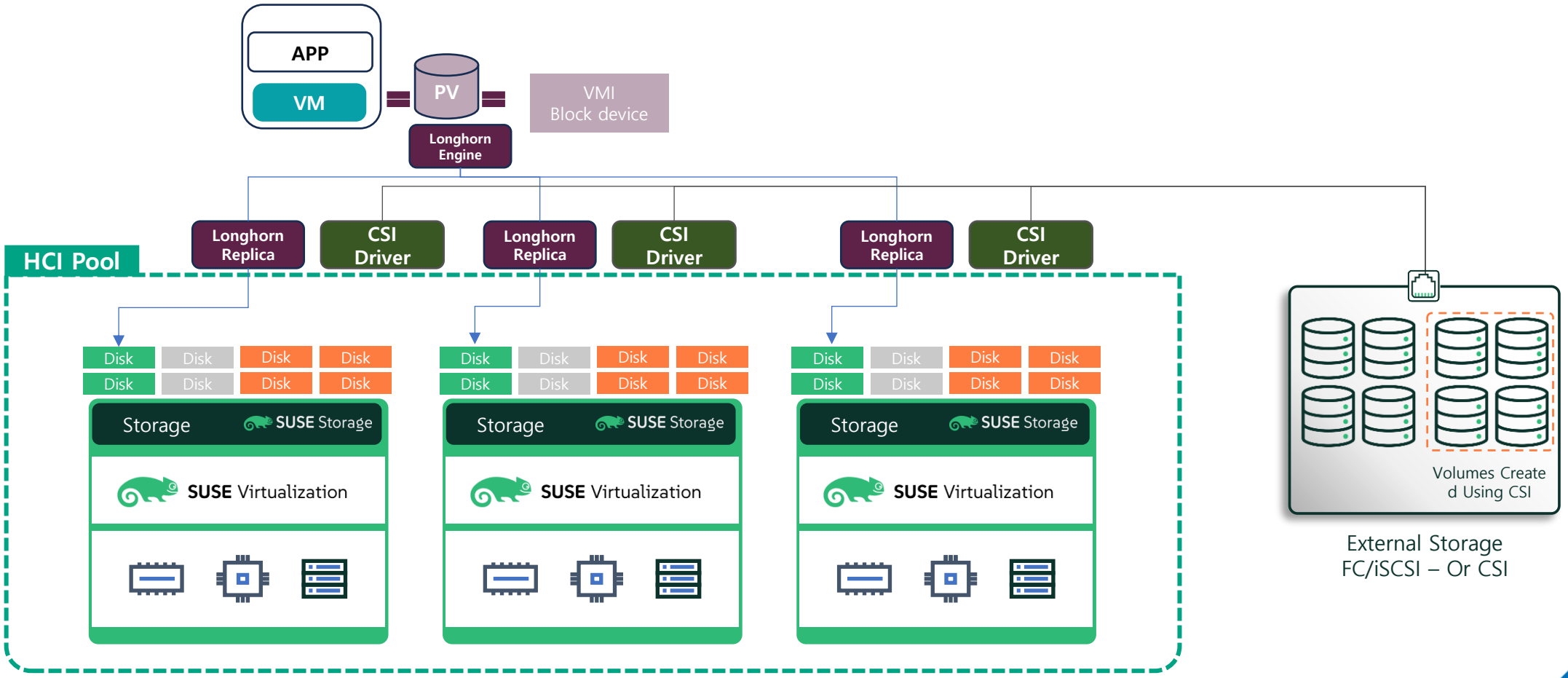


© Copyright 2023 Daol TS Inc.

하이브리드 스토리지 구성

내장 분산 스토리지와 외장 스토리지를 함께 활용하는 하이브리드 구성을 통해 워크로드 특성에 따라 성능, 확장성, 운영 유연성을 모두 고려한 스토리지 설계가 가능합니다.

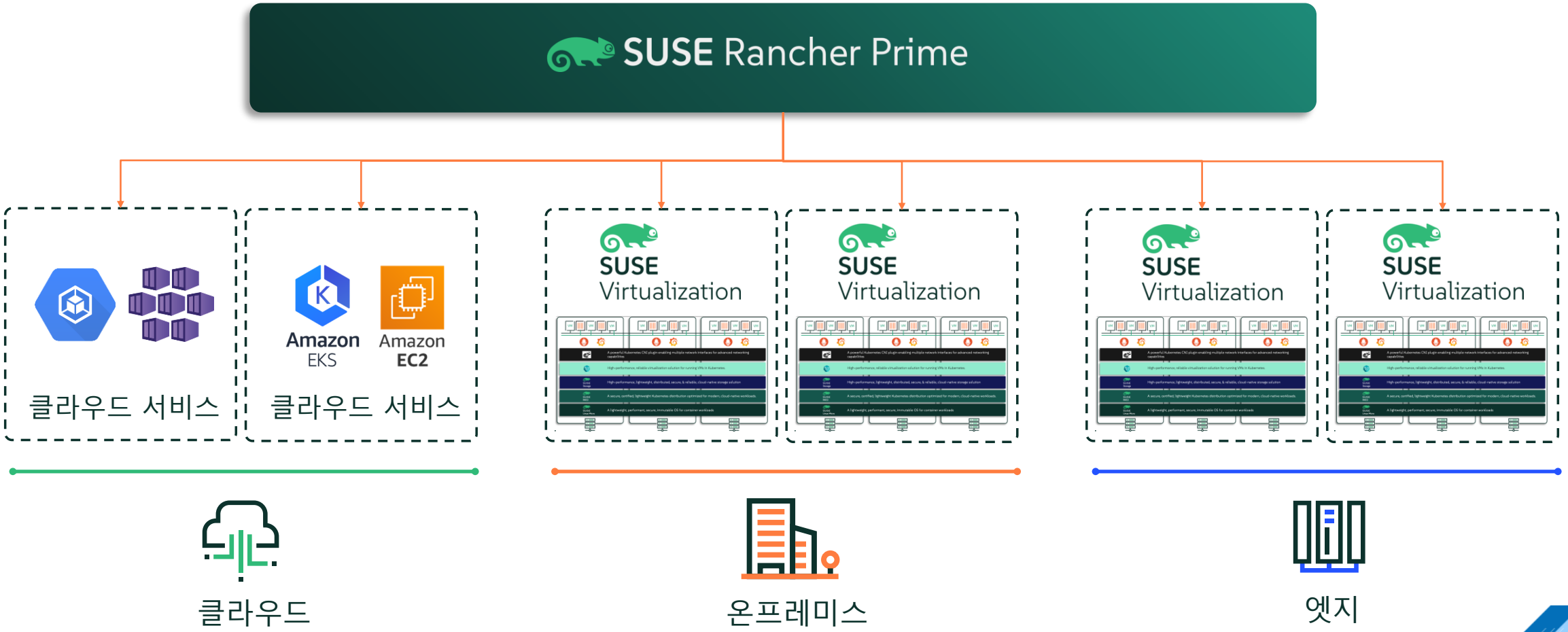
하이브리드 스토리지 구성도



© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Rancher Prime을 사용한 통합 관리

Rancher Prime과의 통합을 통해 SUSE Virtualization은 온프레미스, 클라우드, 엣지 환경 전반에 걸쳐 VM과 Kubernetes 클러스터를 하나의 관리 플랫폼에서 일관되게 운영할 수 있습니다.



© Copyright 2023 Daol TS Inc.

03

Hands-on Lab 개요

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Hands-on Lab 전체 구성 안내

Daol TS
SUSE

1 **Installation**
설치 구조 및 구성 요소
Disk/Network/VIP/Token

2 **Dashboard**
UI 기반 리소스 구조 파악
Hosts/Images/VM 관리

3 **VM Deployment**
VM 생성 및 네트워크 연결
Linux / Windows 배포

4 **Lifecycle Management**
Hot Add (Resource/Network)
Snapshot / Backup / Restore
Clone & Live Migration

5 **Advanced Ops**
템플릿 기반 배포
Monitoring / Upgrade

교육 목표

- Kubernetes 기반 Virtualization 아키텍처 이해
- 설치부터 운영까지 전체 흐름 체계적 이해
- VM 생성 및 Lifecycle 관리 실습
- 네트워크 및 스토리지 구성 방식 이해
- 실제 운영 시나리오 기반 환경 구축 경험

기대 효과

- 기존 VM 중심 인프라 → Cloud Native 전환 이해
- VM Lifecycle 자동화 및 운영 효율성 향상
- 장애 대응 및 데이터 보호(Backup/Restore) 역량 확보
- 통합 인프라 운영 (VM + Container) 이해
- PoC 및 실무 적용 가능한 수준의 기술 확보

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

04

Hands on

© Copyright 2023 Daol TS Inc.

Daol TS

다올티에스㈜

서울시 강남구 테헤란로 126, 대공빌딩 14층 1호 06234 | 070-4322-2436

www.daolts.co.kr

© Copyright 2023 Daol TS Inc.